

අධ්‍යයන පොදු සහතික පටු (උසස් පෙළ) විභාග, 2004 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரம் பரீட்சை, 2004-ஆகஸ்ட்)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2004

පළ විද්‍යාව
உயிரியல்
Biology

I
I
I

පළ පෙළ
தரம் பரீட்சை
Biology

1. පින්වරුම உயிரியல் மூலக்கூறுகளில் பல்பகுதியமல்லாதது எது?

- (1) RNA (2) மாப்பொருள் (3) ATP (4) கிளைக்கோசன்
(5) செலுலோசு

2. ஒரு மூலக்கூறு சுக்குரோசின் நீர்ப்பகுப்பு தோற்றுவிப்பது

- (1) இரு பிரற்றோசு மூலக்கூறுகளை
(2) ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறையும் ஒரு பிரற்றோசு மூலக்கூறையும்
(3) இரு குளுக்கோசு மூலக்கூறுகளை
(4) ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறையும் ஒரு கலற்றோசு மூலக்கூறையும்
(5) ஒரு பிரற்றோசு மூலக்கூறையும், ஒரு கலற்றோசு மூலக்கூறையும்

3. පින්වරුම உயிரியற் செயன்முறைகளில் எதற்கு ATP வடிவத்தில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை?

- (1) கிளைக்கோப்பகுப்பின்போது குளுக்கோசு பைரூவிக்மிலமாக மாற்றப்படுதல்
(2) வித்து முளைத்தலின்போது மாப்பொருள் வெல்லமாக மாற்றப்படுதல்
(3) ஒளித்தொகுப்பின்போது காபனீரொட்சைட்டு வெல்லமாக மாற்றப்படுதல்
(4) புரதத் தொகுப்பின்போது அமினோவமிலங்கள் புரதங்களாக மாற்றப்படுதல்
(5) உரியக் கொண்டுசெல்லலின்போது இலைநடுவிழையக் கலங்களிலிருந்து நெய்யரிக் குழாய் மூலகங்களுக்கு வெல்லம் கொண்டு செல்லப்படுதல்

4. DNA மூலக்கூறின் பின்வரும் அம்சங்களில் எது ஒரு குறிக்கப்பட்ட இயல்புக்கான பிறப்புரிமையியல் தகவலைத் தீர்மானிக்கும்?

- (1) மூலக்கூறின் சுருளி இயல்பு (2) மூலக்கூறின் மூலகங்களின் தொடரி
(3) வெவ்வேறு மூலகங்களின் விகிதம் (4) மூலக்கூறின் நீளம்
(5) மூலச்சோடிகளுக்கிடையே உள்ள ஐதரசன் பிணைப்புகளின் இயல்பு

5. புவியியல் அங்கிகளின் உற்பத்தி பற்றி மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காலக்கிரமப்படியான தொடரில் பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) பிறபோசணையுள்ள பற்றீரியாக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், மீன்கள், ரைலோபைற்றுகள்
(2) பற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்குகள், புவிவாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்குகள்
(3) பச்சை அல்காக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை
(4) பற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், கசியிழையத்துக்குரிய மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, முண்மீன்கள்
(5) அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், நகருயிர்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை.

6. உயிர்ப்பல்வகைமை பற்றிய கற்கையின்போது கருத்திற் கொள்ளப்படும் இனங்களின் சில வர்க்கங்கள் பின்வருமாறு:

- A - வாழும் உயிர்ச் சுவட்டு (relict) இனம் B - மையக்கல் (Keystone) இனம்:
C - உள்நாட்டுக்குரிய இனம் D - Flagship இனம்

A, B, C, D ஆகியவற்றில் உள்ள வர்க்கங்களுக்குரிய சரியான உதாரணங்களைப் பின்வருமாறு அங்கித் தொடரிகளில் எது தருகின்றது?

- (1) இலாம்புச்சிப்பி, யானை, *Dipterocarpus sp.*, சிறுத்தை
(2) யானை, சிறுத்தை, *Dipterocarpus sp.*, இலாம்புச் சிப்பி
(3) *Dipterocarpus sp.*, சிறுத்தை, இலாம்புச் சிப்பி, யானை
(4) இலாம்புச் சிப்பி, சிறுத்தை, *Dipterocarpus sp.*, யானை
(5) யானை, இலாம்புச்சிப்பி, *Dipterocarpus sp.*, சிறுத்தை

7. கடற் கழலில் வாழும் ஒரு விலங்கில் பின்வரும் இயல்புகள் அவதானிக்கப்பட்டன:

- a - ஒரு உருளைவடிவ உடல் b - பரிசுக்கொம்புகள் c - ஒரு முடில்லாத உடல்

இவ்விலங்கு பின்வரும் வகுப்புகளில் எதற்குரியதாகவிருக்கும்?

- (1) Scaphopoda (2) Echinoidea (3) Holothuroidea (4) Hirudinea
(5) Scyphozoa

8. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) இலங்கையில் நெருக்கடியாக ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் இனங்கள் இல்லை.
(2) மிருகக் காட்சிச்சாலைகளிலும் தாவரவியற் பூங்காக்களிலும் வைக்கப்படும் நெருக்கடியாக ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் இனங்கள் அனைத்தும் இயற்கை வாழிடங்களில் காணப்படுகின்றன.
(3) ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் வர்க்கத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட ஒரு இனம் எதிர்காலத்தில் கவனத்திற்குள்ளாகும் சாத்தியப்பாடுள்ள (vulnerable) வர்க்கத்தில் உள்ளடக்கப்படலாம்.
(4) ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் இனங்கள் அனைத்தும் ஒரு சிறு புவியியல் பிரதேசத்துக்கே உரியவை.
(5) இலங்கையில் ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் இனங்கள் வெளிநிலைப் (Ex-situ) பாதுகாப்பு முறைகளினாலேயே முக்கியமாகக் காக்கப்படுகின்றன.

9. அதியுயர் சதவீத உயிரற்ற கலங்களைக் கொண்டுள்ளது பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) சத்து வைரம் (2) மரவுரி (3) துணைக்காழ் (4) துணை உரியம்
(5) உள் வைரம்

10. பல்லினவருமுள்ள சந்ததிப் பரிவிருத்தியைக் காட்டும் தாவரங்கள் எப்போதும்

- (1) சுயாதீன புணரித்தாவரங்களையும் சுயாதீன வித்தித்தாவரங்களையும் கொண்டிருக்கும்.
(2) உருவவியல்ரீதியில் ஒவ்வாத புணரித்தாவரங்களையும் வித்தித்தாவரங்களையும் கொண்டிருக்கும்.
(3) புணரித்தாவரங்களைக் காட்டிலும் கூடிய அளவில் வியத்தம் அடைந்த வித்தித்தாவரங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
(4) புணரித்தாவரங்களைக் காட்டிலும் குறைந்த அளவில் வியத்தம் அடைந்த வித்தித்தாவரங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
(5) சிறிய புணரித்தாவரங்களையும் பெரிய வித்தித்தாவரங்களையும் கொண்டிருக்கும்

11. பன்னங்களிலிருந்து பாசிகளை வேறுபடுத்திக் காட்டும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) போசணரீதியல் சுயாதீன புணரித்தாவரங்கள் இருத்தல்
(2) வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் சந்ததிப் பரிவிருத்தி இருத்தல்
(3) கருக்கட்டலுக்கு நீர் தேவைப்படுதல்
(4) நன்றாக விருத்தியடைந்த கலன் தொகுதி இல்லாமை
(5) பல்லினவித்தியுண்மை இல்லாமை

12. பின்வரும் எக்கட்டமைப்பின் தயார்செய்யப்பட்ட வழக்கியில் கலங்களின் துரிதமான இழையுருப்பிரிவை மிகச் சிறந்த விதத்தில் அவதானிக்கலாம்?

- (1) இலையின் மேற்றோல் (2) வேரின் மேற்பட்டை
(3) மனித விதையின் சக்கிலச் சிறுகுழாய்கள் (4) Cycas இன் வித்தகவிழையம்
(5) வெங்காய வேர் நுனி

13. பெரும்பாலான இருவித்திலைத் தண்டுகளில் கட்டிடை மாறிழையம்

- (1) முதற் பிரியிழையம் ஆகும் (2) துணை உற்பத்தி உடையது ஆகும்.
(3) பல படைகளைக் கொண்டுள்ளது.
(4) பெரிய புன்வெற்றிடங்களைக் கொண்ட புடைக்கலவிழையக் கலங்களைக் கொண்டுள்ளது.
(5) துணை மையவிழையக்கதிர்களை உற்பத்தி செய்கின்றது.

14. மனிதனில் தனிச் செதின்மேலணிகள் இருப்பது.

- (1) மேற்றோலிலும் வாய்க்குழியிலும்
(2) வியர்வைச் சுரப்பிக் கான்களிலும் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிக் கான்களிலும்.
(3) சிறுநீர்ப்பையிலும் போமனின் உறையிலும்
(4) சிறுநீரகங்களிலும் குருதி மயிர்க்குழாய்களிலும்
(5) கேடயப்போலிச் சுரப்பியிலும் சிறுநீரகத்திகளின் மடிந்த சிறுகுழாய்களிலும்

15. மனிதனில் பின்வரும் பெருநாடி விற்களில் சிரசு நாடிகளாவது எது?

- (1) முதலாவது வில் (2) இரண்டாவது வில் (3) மூன்றாவது வில்
(4) நான்காவது வில் (5) ஆறாவது வில்

16. பிறபொருளெதிரி உற்பத்தியுடன் சம்பந்தப்பட்ட வெண் குருதிக் கலங்கள்

- (1) நடுநிலை நாடிகளாகும் (2) மூலநாடிகளாகும் (3) இயோசீனாடிகளாகும்
(4) ஒற்றைக்குழியங்கள் (மொனோசைற்றுகள்) ஆகும். (5) நிணநீர்க் குழியங்களாகும்.

17. பசுஞ்சரப்பிகள் பின்வரும் எவற்றின் கழிவங்கங்களாகும்?

- (1) தட்டைப் புழுக்களின் (2) அனலிட்டுகளின் (3) மொலக்காக்களின் (4) கிரத்தேசியன்களின்
(5) பூச்சிகளின்

18. மனித உணவுக் கால்வாய் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) குடற் சரப்பிகள் சடைமுளைகளில் (villi) காணப்படுகின்றன.
(2) நுகர்ந்த விற்றமின்களில் மிகப்பெரும்பாலானவை சிறுகுடலில் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றன
(3) புரதச் சமிபாடு வாய்க்குழியில் ஆரம்பிக்கின்றது.
(4) தசைப் படைகள் பெரும்பாலாக விருத்தியடைந்திருப்பது சிறுகுடலிலேயாகும்.
(5) விற்றமின் B_{12} இன் பிரதான உற்பத்தி இடம் குடற்குறையாகும்.

19. தாக்க அழுத்தம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) அதற்கு ATP அவசியமில்லை (2) அது நீடிக்கும் காலம் மிகவும் குறுகியதாகும்
(3) அது நடைபெறும்போது வெளிக்காவநரம்புமுளை மென்சவ்வின் முனைவுண்மை புறமாற்றமடையும்.
(4) அது வெளிக்காவு நரம்புமுளை ஒன்றின் வழியே பரவலாம்
(5) அதன் உற்பத்திக்கு Na^+, Ca^{++} ஆகியன இன்றியமையாதனவாகும்

20. மனிதனில் குருதிக்குளுக்கோசு மட்டத்தின் சீராக்கலுடன் பின்வருவனவற்றில் எது சம்பந்தப்படுவதில்லை

- (1) குடற் சடைமுளைகள் (villi) (2) வன்சூட்டுத் தசைகள்
(3) இலங்ககான்சு சிறுதீவுகளின் α கலங்கள் (4) கபச் சரப்பி (5) சிறுநீரகத்திகள்

21. மனிதனின் பரிவகக்கீழ் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) அது முளையவரு நடுமுளையிலிருந்து விருத்தியடைந்துள்ளது
(2) அது வெப்பச்சீராக்கலுக்கு இன்றியமையாதது
(3) அதனால் சுரக்கப்படும் எல்லா ஓமோன்களும் கபச் சரப்பியின் மீது தாக்கம் புரிகின்றன.
(4) அது ஒட்சிற்றோசினைத் தொகுக்கின்றது
(5) அது இதயவடிப்பு வீதத்தின் சீராக்கலுடன் சம்பந்தப்பட்டது.

22. மனிதப் பற்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) மனிதனில் உதிர்பற்களின் எண்ணிக்கை 20 ஆகும்
(2) உதிர்பற்களிடையே கடைவாய்ப்பற்கள் இருப்பதில்லை
(3) வெட்டும் பற்கள் ஒவ்வொன்றும் தனி வேரை உடையன.
(4) மச்சைக் குழி குருதிக்க கலன்களையும் நரம்புகளையும் கொண்டிருக்கும்.
(5) அமிலங்கள் மிளிரி அழிக்கப்படும்போது பற்கள் சிதைகின்றன.

23. ஒரு தனி மூலக்கூறு ஈமோகுளோபினுடன் சேரும் ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

- (1) ஒன்று ஆகும் (2) இரண்டு ஆகும் (3) மூன்று ஆகும் (4) நான்கு ஆகும்
(5) ஐந்து ஆகும்

24. மனிதனின் முள்ளந்தண்டு

- (1) சிறுசாவினதும் விலாவென்புகளினதும் மூட்டுக்கும் தசைகளின் இணைப்புக்கும் மேற்பரப்புகளை வழங்குகின்றது.
(2) 33 முள்ளந்தண்டென்புகளைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை அவற்றுள் 26 அசையத்தக்கவை.
(3) அதனுள் இருக்கும் செவ்வென்பு மச்சையில் வாழ்நாள் முழுவதும் செங்குருதிச் சிறு துணிக்கைகளை உற்பத்தி செய்கின்றது.
(4) நான்கு விற்களைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை அவற்றுள் மூன்று விற்கள் முதல் விற்களாகும்.
(5) அதிர்ச்சிகளை அகத்துறிஞ்சுவதற்குக் கசியிழையப் பதார்த்தங்களினாலும் ஊன்பசைப் பதார்த்தங்களினாலுமான முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்துட்களைக் கொண்டுள்ளது.

* 25 ஆம் 26 ஆம் வினாக்கள் பின்வரும் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை

உயரமான மயிருள்ள தக்காளித் தாவரம் ஒன்று குட்டையான, மயிரற்ற தக்காளித் தாவரம் ஒன்றுடன் இனங்கலக்கப்பட்டது. F_1 சந்ததியில் உள்ள எல்லா தாவரங்களும் உயரமாகவும் மயிருள்ளதாகவும் இருந்தன. F_1 சந்ததியின் தாவரம் ஒன்று குட்டையான, மயிரற்ற தாவரம் ஒன்றுடன் இனங்கலக்கப்பட்டபோது பின்வரும் பேறுகள் பெறப்பட்டன.

உயரமான, மயிருள்ள தாவரங்கள்	உயரமான, மயிரற்ற தாவரங்கள்	குட்டையான, மயிருள்ள தாவரங்கள்	குட்டையான, மயிரற்ற தாவரங்கள்
18	19	17	20

25. மேலுள்ள இனங்கலப்புத் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) உயரமான, மயிருள்ள எனும் இயல்புகள் ஆட்சியுள்ள இயல்புகளாகும்.
- (2) F_1 சந்ததியின் தாவரங்களுக்கும் குட்டையான, மயிரற்ற தாவரங்களுக்குமிடையேயான இனங்கலத்தல் ஒரு சோதனை இனங்கலத்தலாகும்.
- (3) F_1 சந்ததியின் தாவரங்கள் இரு இயல்புகளுக்கும் பலவினநுகமுள்ளவை.
- (4) F_2 சந்ததியில் உயரமான, மயிருள்ள தாவரங்கள் ஓரினநுகமுள்ளவை
- (5) இரு இயல்புகளும் தன்வயத்த தொகுப்பைக் காட்டுகின்றன.

26. F_2 சந்ததியில் உள்ள குட்டையான, மயிருள்ள தாவரம் ஒன்று குட்டையான, மயிரற்ற தாவரம் ஒன்றுடன் இனங்கலக்கப்படும்போது பெறப்படக்கூடிய குட்டையான, மயிருள்ள தாவரங்களின் சரியான சதவீதத்தைப் பின்வருவனவற்றில் எது காட்டுகின்றது?

- (1) 25% (2) 50% (3) 75% (4) 0% (5) 100%

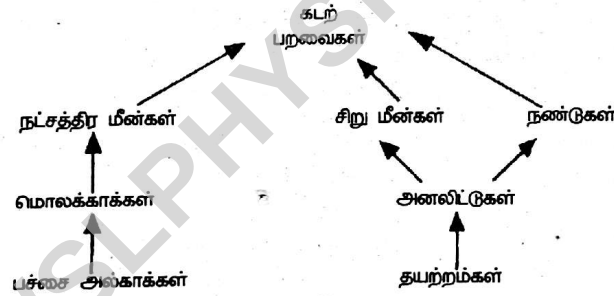
27. ஒடுக்கற்பிரிவு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) அது ஒரு இனத்தின் நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை மாறிலியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும்.
- (2) அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் சோடியாதல் முன்னவத்தையில் நடைபெறுகின்றது.
- (3) அது இருமடியக் கலங்களிலும் பன்மடிய (பல்தொகுதி)க் கலங்களிலும் மாத்திரமே நடைபெறுகின்றது.
- (4) முன்னவத்தையே மிக நீடிய அவத்தையாகும்
- (5) மேன்முகவத்தையின்போது மையப்பாத்துகள் பிரிவடையும்.

28. பற்றிய பிளாஸ்மிட்டுப் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) அது வட்ட DNA மூலக்கூறாகும்
- (2) அது கலப் பிரிவின்போது பின்புறமடிந்து மகட் கலங்களோடு செல்லும்.
- (3) அதில் சிறிய எண்ணிக்கையான பரம்பரையலகுகள் மாத்திரமே இருக்கும்
- (4) அது பயனுள்ள தொழில்களைச் செய்யும்
- (5) அது கலம் தொடர்ந்திருப்பதற்கு இன்றியமையாதது.

* 29 ஆம் 30 ஆம் வினாக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள சுருக்கமான உணவு வலையை அடிப்படையாய்க் கொண்டவை.



29. கடற் பறவைகளின் குடிதொகை குறையும் போது மிகச் சாத்தியமாக நடைபெறக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) சிறு மீன்களும் அனலிட்டுகளும் எண்ணிக்கையில் குறையும்
- (2) நண்டுகளும் பச்சை அல்காக்களும் எண்ணிக்கையில் அதிகரிக்கும்
- (3) அனலிட்டுகளும் நட்சத்திர மீன்களும் எண்ணிக்கையில் குறையும்.
- (4) மொலக்காக்களும் தயற்றங்களும் எண்ணிக்கையில் அதிகரிக்கும்
- (5) தயற்றங்களும் பச்சை அல்காக்களும் எண்ணிக்கையில் குறையும்

30. நண்டுகளுக்கும் சிறு மீன்களுக்குமிடையே உள்ள தொடர்பை மிகச் சிறந்த விதத்தில் விவரிப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) போட்டி (2) ஒன்றிய வாழ்வு (3) இறைகளவுமியல்பு (4) ஓரட்டிலுண்ணுமியல்பு
- (5) ஒட்டுண்ணியியல்பு

31. அயனமண்டல மழைக் காடுகளின் மண்கள் பொதுவாகப் போசணை குறைந்ததாக இருப்பதற்குக் காரணம்

- (1) காட்டுத்தரையில் பிரிகையடையும் இலைகளின் உயிர்த்திணிவு தாழ்ந்ததாகும்.
- (2) இக்காடுகளின் மண்களில் நுண்ணாய்கிகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படும்
- (3) சேதனப் பதார்த்தத்தின் பிரிகையும் தாவரங்களினால் போசணைப் பொருள்கள் தன்மயமாக்கப்படுதலும் மிகவும் விரைவாக நடைபெறும்.

(4) பொதுவாகப் போசணைச் சுழற்சி மந்தமானதாகும்.

(5) உயர் மழைவீழ்ச்சி மண் போசணைப்பொருள்களை நீர்முறையறிக்கின்றது.

32. பின்வரும் அம்சங்களில் எது கழற்சொகுதியில் உள்ள பிரிகையாக்கிகள், உற்பத்தியாக்கிகள் ஆகிய இரண்டு கூட்டங்களுக்கும் பொதுவானது?

- (1) இரண்டு கூட்டங்களும் வெவ்வேறு கழற்சொகுதிகளில் முதலாவது போசணை மட்டத்தைக் குறிக்கின்றன.
- (2) இரண்டு கூட்டங்களுக்கும் போசணைப் பொருள்கள் மூலமும் (source) சக்தி மூலமும் தேவை
- (3) இரண்டு கூட்டங்களும் கழற்சொகுதியில் உள்ள ஏனைய அங்கிகளுக்கு ஒட்சிசனை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- (4) இரண்டு கூட்டங்களும் உயிரினமண்டலத்துக்குச் சேதன உணவை வழங்குகின்றன.
- (5) நீர்ச் சுழற்சொகுதிகளில் இரண்டு கூட்டங்களினதும் எண்ணிக்கைகள் ஏறத்தாழச் சமமாக இருக்கும்.

33. பின்வரும் உயிரினக் கூட்டங்களில் எது அதிபுயர் விலங்குப் பல்வகைமையைக் கொண்டுள்ளது?

- (1) தைகா (2) இடைவெப்பநிலையுள்ள உதிர்காடுகள்
- (3) புல் நிலங்கள் (4) அயன மண்டல மழைக்காடுகள்
- (5) சவன்னா

* 34 ஆம் 35ஆம் வினாக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள இயற்கைச் சுழற்சொகுதியின் போசணை மட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

- A- முதல் உற்பத்தியாக்கிகள் B- முதல் நுகரிகள் C- துணை நுகரிகள்
D- புடை நுகரிகள் E- பிரிகையாக்கிகள்

34. ஒரு அடி மரத்தில் தாவரவொட்டியாக வளரும் பாசியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் போசணை மட்டம்

- (1) A ஆகும் (2) B ஆகும் (3) C ஆகும் (4) D ஆகும்
- (5) E ஆகும்

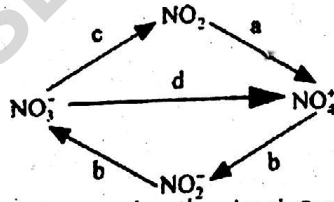
35. ஒரு அடி மரத்தின் அடியில் இடையிடையே வளர்ந்து காணப்படும் காளானைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் போசணை மட்டம்

- (1) A ஆகும் (2) B ஆகும் (3) C ஆகும் (4) D ஆகும் (5) E ஆகும்

36. குளோரோபுளோரோக்காபன் பிரதானமாகப் பங்களிப்புச் செய்வது

- (1) பூகோள வெப்பமாதலுக்கு ஆகும் (2) ஒசோன் வெறுமையாதலுக்கு ஆகும்
- (3) அமில மழைக்கு ஆகும்
- (4) வளிமண்டலத்தின் ஒளிபுகுகின்ற தன்மையைக் குறைப்பதற்கு ஆகும்.
- (5) காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஆகும்.

* 37 ஆம் 38 ஆம் வினாக்கள் நைதரசன் வட்டத்தின் செயற்பாடுகளில் சிலவற்றைக் குறிக்கும் பின்வரும் வரிப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



37. மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள a, b, c, d என்னும் செயன்முறைகள் முறையே

- (1) நைதரசனிறக்கம், நைதரசன் நாட்டல், நைத்திரேற்றாக்கல், அமோனியாவாக்கம் எனப்படும்
- (2) நைதரசன் நாட்டல், நைத்திரேற்றாக்கல், நைதரசனிறக்கம், நைத்திரேற்றுத் தாழ்த்தல் எனப்படும்
- (3) நைதரசனிறக்கம், நைத்திரேற்றாக்கல், நைத்திரேற்றுத் தாழ்த்தல், அமோனியாவாக்கம் எனப்படும்
- (4) நைதரசன் நாட்டல், நைத்திரேற்றாக்கல், நைத்திரேற்றுத் தாழ்த்தல், நைதரசன் நாட்டல் எனப்படும்
- (5) அமோனியாவாக்கம், நைத்திரேற்றாக்கல், நைத்திரேற்றுத் தாழ்த்தல், நைதரசனிறக்கம் எனப்படும்

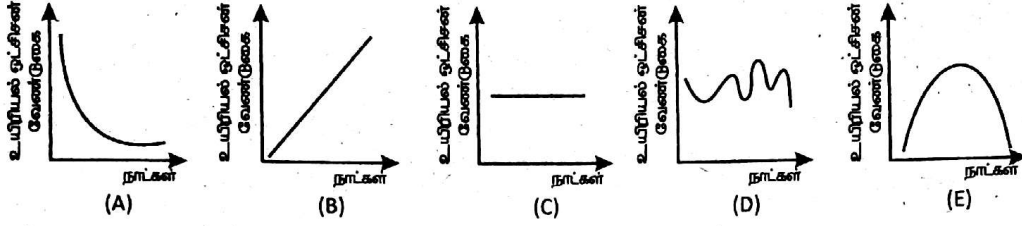
38. செயன்முறை a யிற்குப் பொறுப்பானவை பின்வரும் அங்கிகளில் எவை?

- (1) Rhizobium உம் Azotobacter உம் (2) Nitrobacter உம் Azotobacter உம்
- (3) Rhizobium உம் Acetobacter உம் (4) Anabaena உம் Pseudomonas உம்
- (5) Nitrosomonas உம் Acetobacter உம்

39. பின்வரும் பற்றீரியாக்களில் எது நரம்புத்தொட்சினை உற்பத்தி செய்கின்றது?

- (1) Salmonella typhi (2) Clostridium tetani (3) Pseudomonas aeruginosa

40.



கழிவு நீர்ப்பரிகரிப்புத் தொகுதியின் ஏவப்பட்ட மண்டித் தாக்கியில், உயிரியல் ஒட்சிசன் வேண்டுகையில் (B.O.D) நேரத்துடன் ஏற்படும் மாற்றங்களை மேற்காணப்படும் வரைபுகளில் எது மிகச் சிறந்த விதத்தில் குறிக்கின்றது?

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

41. பெனிசிலினின் நுண்ணுயிர்க்கெதிரான செயற்பாடு தங்கியிருப்பது

- (1) பற்றீரியாவில் DNA பின்புறமடிதலின் நிரோதித்தலில்
- (2) பற்றீரியாவின் கலச் சுவர்களின் தொகுப்பின் நிரோதித்தலில்
- (3) பற்றீரியாவில் புரதத் தொகுப்பின் நிரோதித்தலில்
- (4) பற்றீரியாவில் போலிக்கமலத் தொகுப்பின் நிரோதித்தலில்
- (5) பற்றீரியாவில் மென்சவ்வுக் கொண்டுசெல்லல் தொகுதிகளின் நிரோதித்தலில்

42. வைனின் (wine) கைத்தொழில் உற்பத்தியில் பின்வரும் அங்கிகளில் எதுவுடைய அனுசேபச் செயற்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

- (1) *Acetobacter aceti* (2) *Lactobacillus bulgaricus*
- (3) *Aspergillus niger* (4) *Saccharomyces cerevisiae*
- (5) *Streptococcus lactis*

43. பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள், வைரசுகள் ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) DNA என்பதே பிறப்புரிமைப் பொருளாகும் (2) அவை ஒளித்தொகுப்பற்ற அங்கிகளாகும்.
- (3) அவற்றை ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானிக்க முடியாது.
- (4) அவை உயிரினமண்டலத்தில் மிக பரவலாயுள்ள அங்கிகளாகும்.
- (5) தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலான நோய்களை உண்டாக்கும் காரணிகளாகும்.

44. நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுக்கூடத்தில் நீரைக் கிருமியழித்தலுக்கு வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படுவது பின்வரும் முறைகளில் எது?

- (1) 100°C வெப்பநிலையில் கொதிக்க வைத்தல்
- (2) அழுக்கவடுகலனில் 15 நிமிடங்களுக்கு 121°C வெப்பநிலையில் வெப்பமாக்கல்
- (3) பற்றீரிய வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்தி வடிகட்டுதல்
- (4) 10 நிமிடங்களுக்கு உதா கடந்த ஒளி படவைத்தல்
- (5) உயர் வெப்பநிலைக் குறுகிய கால முறையைப் பயன்படுத்திப் பாச்சர்ப்படுத்தல்

45. இலங்கையில் உள்ள சில பூச்சிப் பீடைகளும் அவற்றினால் ஏற்படுத்தப்படும் சேதத்தின் அறிகுறிகள் பற்றிய ஒரு கூற்றும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பீடையின் பெயருக்கு எதிரே குறிப்பிடப்படும் சேதத்தின் அறிகுறிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) செவ்விள நீள மூஞ்சி (red weevil) வண்டு - தென்னையின் இளம் இலைகள் உலர்தல்
- (2) தென்னம் மயிர்கொட்டி - தென்னஞ் சீரிலைகளில் சிதறிய, சாம்பல் சார்ந்த கபிலநிறப் பொட்டுகள் இருத்தல்.
- (3) மஞ்சட் சந்து கோதி (yellow stem borer) - நெந்தாவரங்களில் இறந்த இதயங்கள் (dead hearts) இருத்தல்
- (4) உறைதாங்கி (case worm) - நெந்தாவரங்களில் வெள்ளைநிற அல்லது கபிலநிற ஒட்டுகள் (patches) இருத்தல்
- (5) தென்னங் கருவண்டு - தென்னையின் முடிகள் உக்கி விழுதல்

46. இலங்கையின் நன்னீர்க் குளத்திலே பல்வளர்ப்புக்கு மிகவும் உகந்த இனச்சேர்மானம் பின்வருவனவற்றில் எது?
- (1) *Oreochromis niloticus* உம் *Cirrhinus mrigala* உம்
 - (2) *Oreochromis mossabicus* உம் *Catla catla* உம்
 - (3) *Cirrhinus mrigala* உம் *Penaeus monodon* உம்
 - (4) *Catla catla* உம் *Penaeus indicus* உம்
 - (5) *Oreochromis niloticus* உம் *Labeo rohita* உம்

47. களைகளின் சில சிறப்பியல்புகள் பின்வருமாறு

A - வினைத்திறனுள்ள பரம்பல்

B - விரைவான வளர்ச்சி

C - அதிக எண்ணிக்கையில் வித்துகளை உற்பத்தி செய்தல்

பின்வரும் களைத் தொடிகளில் எது A, B, C என்னும் இயல்புகளுக்கான சரியான உதாரணத் தொடிகளைத் தருகின்றது.

- (1) *Cyperus sp.*, *Cynodon sp.*, *Echinochloa sp.*,
- (2) *Cyperus sp.*, *Echinochloa sp.*, *Cynodon sp.*
- (3) *Cynodon sp.*, *Echinochloa sp.*, *Cyperus sp.*
- (4) *Echinochloa sp.*, *Cynodon sp.*, *Cyperus sp.*
- (5) *Echinochloa sp.*, *Cyperus sp.*, *Cynodon sp.*

48. *Plasmodium vivax* பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) விரைவாகப் பாயும் நன்றாக ஒளிபடும் நீரில் அதன் காலி முட்டையிடுகின்றது
- (2) தொற்று நிலை பாத்துமுறைசற்றுயிர்களாகும்.
- (3) தொற்றிய ஈற்ற கலங்களில் வெடிப்பு விருந்துவழங்கியில் காய்ச்சலை உண்டாக்குகின்றது
- (4) அதன் காலியின் நடுக் குடலில் புணரிகளின் கருக்கட்டல் நடைபெறுகின்றது
- (5) செங் குருதித் கலங்களில் மாத்திரம் பிளவுப்பிறப்பியிர் நிலை இருக்கும்.

49. இரு நீர்வளர்ப்புத் தடாகங்களிலிருந்து ஒவ்வொன்றும் 40 தனியன்களைக் கொண்ட இறால்களில் இரு மாதிரிகள் பெறப்பட்டன. இரு மாதிரிகளிலும் இறால்களின் இடை நிறைகள் 36g, 38g ஆகவும் நியம வழி 0.92 ஆகவும் இருந்தன. இரு தடாகங்களிலும் உள்ள இறால்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?

- (1) இரு தடாகங்களிலும் உள்ள இறால்களின் இடை நிறைகள் ஒன்றிலிருந்தொன்று கணிசமான அளவில் வேறுபடுகின்றன.
- (2) இறால்களின் இடை நிறைகளில் அவதானிக்கப்படும் வேறுபாட்டுக்கு நேர்தகவே காரணமாகும்.
- (3) மாற்றற்றன்களுக்கான பெறுமானங்கள் தரப்படாமையால் இரு தடாகங்களிலும் உள்ள இறால்களைப் பற்றி அனுமானிக்க முடியாது.
- (4) மாதிரிகளில் இருக்கும் இறால்களின் இடை நிறைகள் தடாகங்களில் இருக்கும் இறால்களின் இடை நிறைகளிலிருந்து கணிசமான அளவில் வேறுபடுகின்றனவா என்பதைத் துணிவதற்குக் கை-வர்க்கச் சோதனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.
- (5) ஒவ்வொரு நிறை வகுப்பிலும் இறால்களின் சதவீதமின்றி இரு தடாகங்களிலும் இருக்கும் இறால்களின் இடை நிறைகளை அனுமானிக்க முடியாது.

50. க.பொ.த (உ.து) பரீட்சை ஒன்றில் உயிரியலுக்காக 28 900 மாணவர்கள் பெற்ற புள்ளிகளின் இடையும் நியம விலகலும் முறையே 44.15 ஆகும். இப்புள்ளிகள் செவ்வனாகப் பரம்பியிருந்தால் 74 இற்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அண்ணளவாக

- (1) 100 ஆகும்
- (2) 700 ஆகும்
- (3) 1400 ஆகும்
- (4) 4600 ஆகும்
- (5) 9200 ஆகும்

51. தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது / சரியானது எவை சரியானவை என முடிவு செய்க பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தை தெரிந்தெடுக்க.

- | | |
|--|---------|
| A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 1 |
| A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 2 |
| A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 3 |
| C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 4 |
| வேறுவிடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின் | 5 |

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. அக்கலவுருச் சிறுவலை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/ சரியானவை?
- (A) அது புரதங்களையும் இலிப்பிட்டுகளையும் கொண்ட ஓர் இருபடையைக் கொண்டுள்ளது.
 (B) அது கலத்திலிருந்து கழிவுப் பொருள் வெளியேறுவதைச் சீராக்குகின்றது.
 (C) அது இலிப்பிட்டுத் தொகுப்புக்கும் நச்சுப் பதார்த்தங்களின் நஞ்சுநீக்கலுக்கும் பொறுப்பானது
 (D) அது கலங்களின் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுகின்றது.
 (E) அது கலங்களுக்கிடையே செயற்பாடுகளை இயைபுபடுத்துவதற்குத் தகவலைப் பெற்றுச் சைக்கைகளைப் பிறப்பிக்கின்றது.
52. உயிர்வாழும் அங்கிகளில் கட்டமைப்புப் பங்களிப்பை முக்கியமாகக் கொண்டது பின்வருவனவற்றுள் எது/ எவை?
- (A) மாப்பொருள் (B) கிளைக்கோசன் (C) செலுலோசு (D) பொசுபோலிப்பிட்டு
 (E) அசற்றைல்கொலீன்
53. உணவின் மாதிரியில் புரதம் இருப்பதைத் துணிவதற்குப் பின்வரும் சோதனைகளுள் எது/எவை பயன்படும்?
- (A) பையூரெற்றுச் சோதனை (B) மில்லன்ஸ் சோதனை (C) பேலிங் சோதனை (D) சுடான் III சோதனை
 (E) பெனடிக்ற் சோதனை
54. இலங்கையில் பின்வரும் சூழற்றொகுதிகளிடையே உயிர்ப்பல்வகைமை குறித்துச் சட்டத்தினால் பாதுகாக்கப்படுவது எது/ எவை?
- (A) ஹோட்டன் சமவெளி (B) சிங்கராஜாக் காடு (C) தம்பலகாமம் குடா
 (D) சிவனொளிபாதமலைக் காடு (Peak wilderness) (E) காலிமுகத்திடல்
55. அங்கிகளை ஐந்து இராச்சியங்களாகப் பாகுப்படுத்தும் போது பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய நியதி / நியதிகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?
- (A) போசணை வகை (B) இனப்பெருக்க வகை (C) கல ஒழுங்கமைப்பு
 (D) உண்மை இழையங்களாக வியத்தமடைதல் (E) கூர்ப்புப் போக்குகள்
56. வித்துமுடியுளிகளுக்குத் தனிப்பண்பாகக் காணப்படும் மேம்பட்ட கூர்ப்பு அம்சமாக / அம்சங்களாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை கருதப்படுவதில்லை?
- (A) ஒளித்தொகுப்பு இழையங்கள் விருத்தியடையதல் (B) கருக்கட்டலுக்கு நீர் அவசியமில்லை
 (C) கலன் இழையங்கள் விருத்தியடையதல்
 (D) வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம் விருத்தியடையதல்
 (E) பூ விருத்தியடையதல்.
57. மனிதனில் பரிவு நரம்புத் தொகுதியின் ஏவல்
- (A) இதுபவடிப்பின் வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
 (B) மன அழுத்தமான (stress) நிலைமைகளில் ஏற்படுகின்றது.
 (C) கண்மணியை ஒடுக்குகின்றது (D) சுற்றுச் சுருக்கை மந்தமாக்குகின்றது.
 (E) கண்ணீர் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது.
58. மேனாட்சி பற்றிப் பின்வருவனவற்றில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை?
- (A) இதில் ஒவ்வோர் எதிருருவும் ஒரு குறித்த அளவு வெளிப்படுத்துந்தன்மையைக் காட்டுகின்றது
 (B) இதில் இடைத் தோற்றவமைப்புகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
 (C) இதில் இரு எதிருருக்களின் தனிப்பட்ட தெளிவான வெளிப்படுத்துந்தன்மை காணப்படுகின்றது.
 (D) இதில் ஓர் எதிருரு ஏனையவற்றின் வெளிப்படுத்துந்தன்மையை அடக்குகின்றது.
 (E) இதில் எதிருருக்களின் கூட்டு வெளிப்படுத்துந்தன்மை உள்ளது.

59. பின்வரும் எந்த அங்கி / அங்கிகள் காபன் தேவைகளை அசேதனக் காபனிலிருந்து பெறுகின்றது/ பெறுகின்றன?

- (A) *Nitrobacter* (B) *Anabaena* (C) *Chlamydomonas*
(D) *Pseudomonas* (E) *Aspergillus*

60. பின்வரும் ஒட்டுண்ணித் தொற்றல்களில் எதனை / எவற்றைச் சுகாதார முறைகளினால் கட்டுப்படுத்தலாம்?

- (A) *Entamoeba histolytica* (B) *Necator americanus* (C) *Wuchereria bancrofti*
(D) *Ascaris lumbricoides* (E) *Plasmodium falciparum*



ജീവ විද്യാ	II
உயிரியல்	II
Biology	II

உடனடி
மூன்று மணித்தியாலங்கள்
Three hours

எல்லா வினாக்களுக்கும் சித்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

(ii) இயூக்கரியோற்றாக் கலத்தில் காணப்படும் ஐந்து பிரதான புன்னங்கங்களைப் பட்டியற்படுத்தி, அப்புன்னங்கங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் புரதம், இலிப்பிட்டு, RNA, DNA ஆகியன இருப்பின் (+) அமையாளத்தையும் இல்லையெனின் (-) அமையாளத்தையும் உரிய இடத்தில் குறித்து, அப்புன்னங்கங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் ஒவ்வொரு தொழிலையும் தருக.

[illegible]

The diagram illustrates a cross-section of a lipid bilayer. It consists of two opposing layers of phospholipids. Each phospholipid molecule is represented by a small black circle (the hydrophilic head) and two wavy lines (the hydrophobic tails). The heads of the outer layer face the aqueous environment, while the heads of the inner layer face the other aqueous environment. The tails of both layers point toward each other, forming a hydrophobic core. Three labels with arrows point to specific features: 'a' points to the hydrophilic heads of the left leaflet; 'b' points to the hydrophobic tails of the right leaflet; and 'c' points to the hydrophilic heads of the right leaflet.

a _____

b _____

c _____

(ii) இயூக்கரியோற்றாக் கலங்களில் கல மென்சவ்வினீ மூன்று பிரதான தொழில்களுகக் குறிப்பிடுக.

(iii) மேற்குறித்த மாதிரி பாய்ச் சித்திரவடிவ மாதிரியென அழைக்கப்படுவது ஏன்?

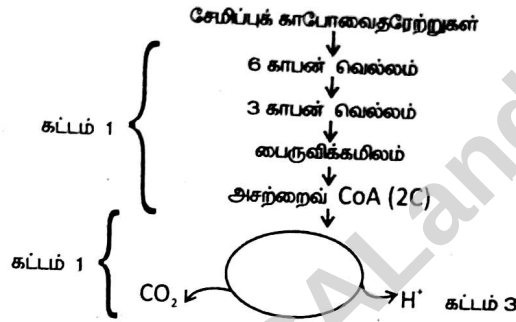
(C)(i) இழையுருப்பிரிவின் ஐந்து அவத்தைகளைப் பெயரிட்டு, கலத்தில் கலப் பிரிவின் போது அந்த அவத்தைகள் ஒவ்வொன்றிலும் நடைபெறும் ஒரு பிரதான மாற்றத்தைச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

இழையுருப்பிரிவின் அவத்தை

கலத்தில் நடைபெறும் ஒரு பிரதான மாற்றம்

(ii) இழையுருப்பிரிவுக்கும் ஒடுக்கற்பிரிவுக்குமிடையே உள்ள வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
இழையுருப்பிரிவு ஒடுக்கற் பிரிவு

(D) கலங்களில் நடைபெறும் காற்றிற் சுவாசத்தின் பிரதான கட்டங்களைப் பின்வரும் வரிப்படம் சுருக்கிக் காட்டுகின்றது.



(i) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் கட்டம் 1,2,3 எனக் குறிக்கப்பட்ட செயன்முறைகளைப் பெயரிட்டு, கலத்தில் அவை நடைபெறும் இடங்களையும் அக்கட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உற்பத்தி செய்யப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையையும் குறிப்பிடுக.

செயன்முறை	கலத்தில் நடைபெறும் இடம்	உற்பத்தி செய்யப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
கட்டம் 1		
கட்டம் 2		
கட்டம் 3		

(ii) வித்துகள், ஈரல் ஆகிய ஒவ்வொன்றிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் சேமிப்புக் காபோவைதரேற்றை பெயரிடுக.

a. வித்துகள்

b. ஈரல்

(iii) தாவரங்களிலே சேமிப்புக் காபோவைதரேற்றை வெல்லமாக மாற்றுகின்ற நொதியம் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

2.(A) (i) விலங்குகளில் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் ஒட்டுமொத்தமான தொழில் யாது?

(ii) விலங்குகளில் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் மிக முக்கியமான அம்சங்கள் யாவை?

(iii) மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி என்பது யாது?

(iv) மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டம் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது?

(v) குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி இல்லாத பல்கல விலங்குகளைக் கொண்ட ஒரு கணத்தைப் பெயரிடுக.

(B)(i) கர்ப்பானின் இதயத்தின் அமைவிடத்தையும் மொத்தக் கட்டமைப்பையும் சுருக்கமாக விவரிக்க.

(ii) கர்ப்பானின் இதயத்திற்கும் மண்புழுவின இதயத்திற்குமிடையே உள்ள கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(iii) மனிதனின் இதயத் தசை நார்களுக்கும் வன்கூட்டுத் தசை நார்களுக்குமிடையே உள்ள இரு உடற்றொழிலியல் வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) மனிதனின் இதயத் தசை நார்களுக்கும் மழுமழுப்பான தசை நார்களுக்குமிடையே உள்ள ஒரு உடற்றொழிலியல் ஒற்றுமையைக் குறிப்பிடுக.

(C)(i) குருதித் திரவவிழையம் என்பது யாது?

(ii) குருதித் திரவவிழையத்தின் பிரதான கூறு யாது?

(iii) மனிதனின் குருதியில் காபனீரொட்சைட்டு எவ்வாறு கொண்டு செல்லப்படுகின்றது?

(iv) காபனீரொட்சைட்டு ஒரு வன்மையான சுவாச நிரோதியாக கருதப்படுவது ஏன்?

(v) அனலிட்டுகளில் காணப்படும் இரு சுவாச நிறப்பொருள்கள் யாவை?

(D)(i) தாவரங்களில் பதார்த்தங்களைக் கொண்டு செல்லுபவன் சம்பந்தப்பட்ட இரு பிரதான இழையங்களைப் பெயரிட்டு அவ்விழையங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் கூறுகளாக அமையும் கலவகைகளையும் அவ்விழையங்களால் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்களையும் குறிப்பிடுக.

இழையம் கூறுகளாக அமையும் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள்
கல வகைகள்

(ii) தாவரங்களில் பிரதான நீர்சைவு முறைகள் யாவை?

(iii) நீர்முத்த எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்தி, வேர் மயிர்க் கலத்தினூடாகத் தாவர வேரின் மேற்பட்டைக் கலங்களினுள்ளே எவ்வாறு மண்ணீர் அசைகின்றது என்பதை விளக்குக.

(iv) தாவர இழையத்தின் நீர்முத்தத்தைத் துணிவதற்கான ஒரு எளிய ஆய்வுகூடப் பரிசோதனையின் பிரதான படிமுறைகளைச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

3. (A)(i) இனப்பெருக்கத்தின் மிக முக்கிய அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii) இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்துக்கும் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்துக்குமிடையே உள்ள பிரதான வேறுபாடுகள் யாவை?

(iii) இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

(iv) கன்னிப்பிறப்பு என்பது யாது?

(v) கன்னிப்பிறப்பைக் காட்டும் ஒரு விலங்கைப் பெயரிடுக.

(B)(i) விலங்குகளிடையே காணப்படும் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தின் பிரதான வகைகள் யாவை?

(ii) (B)(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தின் வகைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விலங்கை உதாரணமாகத் தருக.

(iii) (B)(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தின் சில வகைகளை விலங்குகள் அல்லாத அங்கிகளிலும் காணலாம். இவ்வகைகளைக் குறிப்பிட்டு, இவ்வகைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் விலங்குகள் அல்லாத ஒவ்வொரு அங்கியினை உதாரணமாகத் தருக.

(C)(i) Chordata கணத்தின் வேறுபிரித்தறிதற்குரிய இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக

(ii) பின்வரும் வகுப்புகள் ஒவ்வொன்றுக்குமுரிய விலங்குகளை வேறுபடுத்தி இனங்காணப் பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு பிரதான வெளிப்புற இயல்பினை ஒவ்வொன்றிற்கும் குறிப்பிடுக.

Chondrichthyes

Osteichthyes

Amphibia

Reptilia

Aves

Mammalia

(D) அங்கிகளின் ஒரு பட்டியலும் அந்த அங்கிகளின் முக்கிய சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட அட்டவணையும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள சிறப்பியல்புகளில் ஏதாவதொன்றைக் காட்டும் அங்கியைத் தெரிந்தெடுத்து அந்த அங்கியைக் குறித்து நிற்கும் எண்ணை "அங்கியின் எண்" எனப் பெயரிடப்பட்ட நிரலிலே அதற்குப் பொருத்தமான சிறப்பியல்புக்கு எதிரே குறிப்பிடுக. அட்டவணையில் முதலாவது வரி உதாரணமாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது. ஒரு அங்கியின் எண்ணை ஒரு தடவை மாத்திரம் பயன்படுத்துக.

அங்கிகளின் பட்டியல்

- | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 1. Selaginella | 2. Saccharoyces | 3. நட்சத்திர மீன் | 4. Cycas | 5. Ulva |
| 6. Nephrolepis | 7. கடல் அணிமோனி | 8. Chlamydomonas | 9. மண்புழு | 10. நெல் |
| 11. Pogonatum | 12. Mucor | 13. சிலந்தி | 14. ஈற்றட்டையன் | |
| 15. Necator | 16. Clostridium | | | |

சிறப்பியல்பு

அங்கியின் எண்

10

- தன்மகரந்தச் சேர்க்கையின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் வித்துகள்
- ஒருமடிய வித்தகவிழையம் இருத்தல்
- வெட்டும் தட்டுகள் உள்ள வாய் இருத்தல்
- சவுக்கு முளையுள்ள தனிக்கல அங்கி
- ஐயாரையான சமச்சீருள்ள உடல்
- உருவவியல் ரீதியில் இயல்பொத்த புணரிக்கலங்கள் இருத்தல்
- பல்லினவிலையுள்ள தாவரங்கள்
- அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழும் அங்கி
- ஒட்டு நுரையீரல்கள் இருத்தல்
- இருபடையுள்ள உடல் இருத்தல்
- கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழும் அங்கி
- தட்டையான பிரிவிலிப்போலி உடல் இருத்தல்
- சுயாதீனமாக வாழும் ஆண்புணரித் தாவரங்களும் பெண்புணரித் தாவரங்களும் இருத்தல்.
- சுவாலைக் கலங்கள் மூலம் கழித்தல்
- புணரித் தாவரத்தின் உதர மேற்பரப்பில் ஆண்கலவாக்கிகளும் ஆதிச்சனனிகளும் இருத்தல்
- உடலறை உடற்குழியாகும்.

4. (A)(i) இயற்கை வளங்கள் என்பதன் கருத்து யாது?

(ii) புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளம் என்பது யாது?

(iii) புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளங்களுக்கு இரு உதாரணங்களைத் தருக.

(iv) புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளங்களுக்கு இரு உதாரணங்களைத் தருக.

(v) இயற்கை வளங்களின் நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாடு என்பதன் கருத்து யாது?

(B)(i) வீட்டுத் தோட்டத்தை ஒரு சூழ்நொகுதியாக ஏன் கருதலாம் என்பதை விளக்குக.

(ii) வீட்டுத் தோட்டச் சூழ்நொகுதியில் பொதுவாக காணக்கூடிய நான்கு இணைப்புகளைக் கொண்ட ஒரு உணவுச் சங்கிலியை எழுதுக.

(C)(i) இறால் பண்ணைத் தொழிலின் சூழ்நொகுதித் தாக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii) இலங்கையில் நீர்வளர்ப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் இறால்களில் இரு பிரதான இனங்களின் பொதுப்பெயர்களைத் தருக.

(iii) அண்மைக் காலத்தில் இலங்கையில் இறால் பண்ணைத் தொழிலில் பாரிய இழப்புகளை ஏற்படுத்திய இரு வைரசுகளைப் பெயரிடுக.

(iv) இறால் பண்ணைகளில் நோய்கள் திடீரெனத் தோன்றிப் பரவுவதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாமெனக் குறிப்பிடுக.

(v) விரிவான நீர்வளர்ப்பு முறைமைக்கும் செறிவான நீர்வளர்ப்பு முறைமைக்கும் இடையேயுள்ள பிரதான வேறுபாடுகள் யாவை?

(D)(i) விவசாயப் பீடைக் கட்டுப்பாட்டில் பொருளாதாரச் சேத மட்டம், பொருளாதாரத் தொடக்க மட்டம் (threshold) என்பன யாவை?

பொருளாதாரச் சேத மட்டம்

பொருளாதாரத் தொடக்க மட்டம்

(ii) பொருளாதாரத் தொடக்க மட்டத்தைப் பாதிக்கும் பிரதான காரணிகள் யாவை?

(iii) பூச்சிப் பீடைக் கட்டுப்பாட்டுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் தொகுப்புப் பூச்சிகொல்லிகளின் பிரதான கூட்டங்கள் யாவை?

பகுதி B- கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்கள் தருக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

01. வளிமண்டலத்திலுள்ள காபனீரொட்சைட்டின் ஒரு மூலக்கூறு ஒளித்தொகுப்பின்போது C_3 தாவர இலைக்கலத்தின் பச்சையவருவத்தில் உள்ள மாப்பொருள் மூலக்கூறாக எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.

02. (i) உயிர்ப்பல்வகைமை என்னும் பதத்தின் கருத்தை விளக்குக.

(ii) உயிர்ப்பல்வகைமையின் இழப்பிற்கு இட்டுச் செல்லத்தக்க மனிதச் செயற்பாடுகள் யாவை?

(iii) உயிர்ப்பல்வகைமையைக் காப்பது முக்கியம் வாய்ந்தது ஏன் என விளக்குக.

(iv) தகுந்த உதாரணங்களைத் தந்து பிரதான உயிர்ப்பல்வகைமைக் காப்பு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

03. (i) விகாரங்கள் என்பவை யாவை?

(ii) விகாரங்கள் ஏற்படுவதற்கான பிரதான காரணங்கள் யாவை?

(iii) தகுந்த உதாரணங்களைத் தந்து, உயிர் அங்கிகளில் நடைபெறும் விகாரங்களின் வெவ்வேறு வகைகளை விளக்குக.

(iv) விகாரங்களின் கூர்ப்பு முக்கியத்துவம் யாது?

04. (i) நுண்ணாய்க்கிகளால் உணவு பழுதடையும்போது உணவில் நடைபெறும் பிரதான பௌதிக மாற்றங்களும் தூசாயன மாற்றங்களும் யாவை?

(ii) நுண்ணாய்க்கிகளால் உணவு பழுதடைவதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உணவின் அகக் காரணிகளும் புறச் சூழற் காரணிகளும் எவை?

(iii) உணவின் இவ் அகக் காரணிகள் உணவு பழுதடைவதை எவ்வாறு தாக்குகின்றன என்பதை விளக்குக.

05. (i) மனிதச் சிறுநீரகத்தின் மொத்த கட்டமைப்பை விவரிக்க

(ii) மனிதனில் சிறுநீர் உண்டாகும் செயன்முறையைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

06. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

(i) களைகளைக் கட்டுப்படுத்தல்

(ii) மனித மூளி

(iii) உலோகங்களின் பிரித்தெடுப்பில் நுண்ணாய்க்கிகளின் பங்களிப்பு.